

열역학 강의운영계획서

단국대학교 기계공학과 · 2019학년도 2학기 · MEE292-02

1. 교과목 기본정보

교과목명(국문)	열역학	교과목명(영문)	Thermodynamics
학점/시간	3학점 (3시간)	수강 대상	전 학년
시간표	금 13:00-15:50	수업장소	인문관 607호
평가방식	상대평가	사전학습	미적분학 I

2. 담당교원 정보

교수자	백윤서 (객원교수)	전자우편	profphys@staff.dankook.ac.kr
면담 장소	소프트웨어ICT관 186호	전화	051-591-8953
학생면담	금 15:00-17:00		

3. 교과개요

에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.

이론과 실습의 균형 있는 학습을 통해 실무 적용 능력을 배양한다.

4. 강의목표 및 학습성과

열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관	M
PO2	냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.	H

5. 수업교재

주교재: Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)

참고도서: 열역학 (연세대 기계공학과)

6. 평가방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	42 %	절대 기준 채점

기말고사	40%	루브릭 기반 평가
과제	12%	세부기준 별도 공지
출석	6%	상대 배점
퀴즈	0%	상대 배점

이론강의 70%, 실습 30%, 팀프로젝트 10%

7. Weekly Schedule

Week	주요 내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	열역학의 기본 개념 열역학의 기본 개념을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의	
2	에너지와 일, 열 에너지와 일, 열을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	예습과제
3	순수물질의 상태량 순수물질의 상태량을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	온라인 토론 참여
4	이상기체 상태방정식 이상기체 상태방정식 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	조별 발표 준비
5	단한계의 제1법칙 단한계의 제1법칙 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	실습보고서
6	열린계의 제1법칙 열린계의 제1법칙에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	퀴즈
7	정상유동 장치 교재 해당 장을 중심으로 정상유동 장치(를) 심화 학습한다. 사전 읽기 자료 배포 예정.	토론	온라인 토론 참여
8	중간고사 중간고사 실시	강의+퀴즈	연습문제 제출
9	열역학 제2법칙 열역학 제2법칙의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	예습과제
10	엔트로피 엔트로피 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	요약문 제출
11	엔트로피 변화 계산 엔트로피 변화 계산을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의	-
12		발표	

	가스 동력 사이클 가스 동력 사이클을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.		
13	증기 동력 사이클(랭킨) 증기 동력 사이클(랭킨)의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+퀴즈	예습과제
14	냉동 사이클 냉동 사이클의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	독후감

8. 수업 규정 및 기타

코로나19 등 감염병 상황에 따라 비대면 수업으로 전환될 수 있습니다. 본 강의계획서는 수업 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 장애학생 지원이 필요한 경우 개강 첫 주에 담당교수에게 알려주시기 바랍니다.

공결 처리는 학칙 제 규정에 따르며, 증빙서류를 1주일 이내 제출하여야 한다.